BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE

Time Allowed: 15 MINUTES | **Maximum Marks:** 12

Note: You have four choices for each objective type question as A , B , C and D . The choice which you think is correct , fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero marks in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا ۔

Q1. Molar mass of H_2SO_4 is.

(A) 98 g
(B) 98 amu
(C) 9.8 g
(D) 9.8 amu

H_2SO_4 کا مولر ماس ہے

Q2. One atomic mass unit (amu) is equal to.

(A) $1.66x10^{-24}$ mg
(B) $66x10^{-24}$ g
(C) $1.66x10^{-24}$ kg
(D) $1.66x10^{-23}$ g

ایک اٹامک ماس یونٹ برابر ہے

Q3. The proton was discovered by

(A) Gold Stein
(B) J.J Thomson
(C) Neil Bohr
(D) Rutherford

پروٹون دریافت کیا

(A) گولڈ سٹائن
(B) جے جے تھامسن
(C) نیل بوہر
(D) ردرفورڈ

Q4. Lanthanides and Actinides lie in.

(A) s-block
(B) p-block
(C) d-block
(D) f-block

لینتھانائیڈز اور ایکٹینائیڈز رکھے جاتے ہیں۔

(A) ایس بلاک
(B) پی بلاک
(C) ڈی بلاک
(D) ایف بلاک

Q5. Boiling point of Alcohol is

(A) 70 °C
(B) 100 °C
(C) 0 °C
(D) 78 °C

الکحل کا بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔

Q6. Covalent bond involves the

(A) Donation of electron
(B) Acceptance of electrons
(C) Sharing of electrons
(D) Repulsion of electrons

کوویلنٹ بانڈ نتیجہ ہے

(A) الیکٹران کے عطیے کا
(B) الیکٹران کی ایکسپٹنس کا
(C) الیکٹران کے شیئرنگ کا
(D) الیکٹران میں ریپلشن کا

Q7. The elements that can exist in two or more different forms in physical state is called.

(A) isotopes
(B) Allotropes
(C) Amorphous
(D) Crystalline

وہ عناصر جن میں ایٹموں کی ترتیب دو یا دو سے زیادہ طرح کی ہو کہلاتے ہیں۔

(A) آئسوٹوپس
(B) ایلوٹروپس
(C) ایمارفس
(D) کرسٹلائن

Q8. The concentrated solution of common salt in water is called.

(A) Brine
(B) Benzene
(C) Alcohol
(D) Toluene

عام نمک کا پانی میں کنسنٹریٹڈ سلوشن کہلاتا ہے۔

(A) برائن
(B) بنزین
(C) الکحل
(D) ٹالوین

Q9. Opal is an example of solution.

(A) Liquid in Gas
(B) Solid in Gas
(C) Solid in Solid
(D) Gas in Solid

اوپل سلوشن کی مثال ہے۔

(A) گیس میں مائع
(B) گیس میں ٹھوس
(C) ٹھوس میں ٹھوس
(D) ٹھوس میں گیس

Q10. [illegible in source scan] of Down's cell is made up of.

(A) Iron
(B) Steel
(C) Graphite
(D) Zinc

ڈاؤنز سیل کا کیتھوڈ بنتا ہے۔

(A) آئرن
(B) سٹیل
(C) گریفائٹ
(D) زنک

Q11. [illegible in source scan] formula of rust is.

(A) $Fe_2O_3.nH_2O$ (B) Fe_2O_3

(C) $Fe(OH)_3.nH_2O$ (D) $Fe(OH)_3$

زنگ کا فارمولا ہے۔

Q12. [illegible in source scan] most reactive metal is.

(A) Cesium (B) Rubidium

(C) Potassium (D) Sodium

سب سے زیادہ ری ایکٹو میٹل ہے۔

(A) سیزیم **(B)** روبیڈیم

(C) پوٹاشیم **(D)** سوڈیم

SUBJECTIVE (Part I) / (Part II)

حصہ اول / حصہ دوم

Time Allowed: 1 HOUR 45 MINUTES	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i What is modern definition of element ?

ایلیمنٹ کی جدید تعریف کیجیے۔

ii What is relative atomic mass ?

ریلیٹو اٹامک ماس کیا ہے؟

iii Write any two properties of neutron particles.

نیوٹرون پارٹیکل کی کوئی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

iv Write down the electronic configuration of chloride ion (Cl^{-1})

کلورائیڈ آئن کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیے۔ (Cl^{-1})

v Define ionization energy.

آئنائزیشن انرجی کی تعریف کیجیے۔

vi Write the trend of electro negativity in the periodic table.

پیریاڈک ٹیبل میں الیکٹرونیگیٹیویٹی کا رجحان لکھیے۔

vii Why in a period size of atom decrease from left to right ?

پیریڈ میں ایٹم کا سائز بائیں سے دائیں کیوں کم ہوتا ہے؟

viii How many periods are considered normal period ?

کتنے پیریڈز کو نارمل پیریڈ کہا جاتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i What is meant by polar covalent bond ?

پولر کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟

ii Write difference between bond pair of electrons and lone pair of electrons.

بانڈ پیئر اور لون پیئر آف الیکٹرانز میں فرق لکھیے۔

iii What is meant by duplet rule and octet rule ?

ڈوپلٹ رول اور آکٹٹ رول سے کیا مراد ہے؟

iv What is absolute zero ?

ایبسولیوٹ زیرو سے کیا مراد ہے؟

v State Charles's Law.

چارلس کا قانون بیان کیجیے۔

vi What is meant by unsaturated solution ?

ان سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

vii Define aqueous solution. Give one example.

ایکوئیس سلوشن کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

viii What is solubility ?

سولیوبلٹی سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i Define reduction. Give one example

ریڈکشن کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

ii Find out the oxidation number of Sulphur in H_2SO_4. Hints H = +1 O =

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

iii In Nelson's cell what is produced on anode, represent it by equation ?

نیلسن سیل کے اینوڈ پر کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسے مساوات سے ظاہر کیجیے۔

iv Define Redox reactions.

ریڈاکس ری ایکشنز کی تعریف کیجیے۔

v Why are silver and gold least reactive ?

سلور اور گولڈ کم ری ایکٹو کیوں ہیں؟

vi Why is Ionization energy of " Na " more than " K " ?

سوڈیم کی آئنائزیشن انرجی پوٹاشیم سے زیادہ کیوں ہے؟

vii What do you mean by metallic character ?

میٹالک کریکٹر سے کیا مراد ہے؟

viii Differentiate between Steel and Stainless steel.

سٹیل اور سٹین لیس سٹیل میں فرق بیان کیجیے۔

> Note: (Part II) — Note: Attempt any two questions from this part 9x2=18

(حصہ دوم)–نوٹ: اس حصے میں سے کوئی دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

Q5.

(A) Define molecule and describe any four types of molecules. 1+4

مالیکیول کی تعریف کیجیے اور اس کی کوئی چار اقسام بیان کیجیے۔

(B) How neutrons were discovered ? Write any two properties of neutrons. 2+2

نیوٹرون کیسے دریافت ہوئے؟ ان کی کوئی دو خصوصیات لکھیے۔

Q6.

(A) Define Hydrogen Bonding. How these forces affect the physical properties of compounds. 2+3

ہائیڈروجن بانڈنگ کی تعریف کیجیے۔ یہ فورسز کمپاؤنڈز کی طبعی خصوصیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟

(B) Define Boiling Point. How is it affected by different factors? 1+3

بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف کیجیے۔ مختلف عوامل اس پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟

Q7.

(A) What is electroplating ? Write down procedure of electroplating 5

الیکٹروپلیٹنگ کیا ہے؟ الیکٹروپلیٹنگ کا طریقہ کار بیان کیجیے۔

(B) Give four characteristics of colloids 4

کولائیڈز کی چار خصوصیات بیان کیجیے۔

GROUP - II

OBJECTIVE

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 MINUTES | **Maximum Marks:** 12

Note: You have four choices for each objective type question as A , B , C and D . The choice which you think is correct , fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero marks in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ حلقہ دائرہ کو کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Molecular mass of H_2O is.

(A) 18 amu
(B) 18 g
(C) 18 mg
(D) 18 kg

پانی کے ایک مالیکیول کا ماس ہوتا ہے

Q2. Number of moles are equivalent to 8 grams of CO_2 are.

(A) 0.15
(B) 0.18
(C) 0.21
(D) 0.24

8 گرام CO_2 کے کتنے مولز برابر ہوتے ہیں۔

Q3. Electronic configuration of Fluorine is.

(A) $1s^2,2s^2,2p^5$
(B) $1s^2,2s^2,2p^4$
(C) $1s^2,2s^2,2p^3$
(D) $1s^2,2s^2,2p^1$

فلورین کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہے۔

Q4. The base of long form of periodic table is.

(A) Mendeleev principle
(B) Atomic number
(C) Atomic mass
(D) Mass number

لانگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کی بنیاد ہے۔

(A) مینڈیلیف کا اصول
(B) اٹامک نمبر
(C) اٹامک ماس
(D) ماس نمبر

Q5. The result of transfer of electron between atom appear to.

(A) Metallic bond
(B) Ionic bond
(C) Covalent bond
(D) Coordinate covalent bond

ایٹمز کے درمیان الیکٹران کی منتقلی کا نتیجہ ہے۔

(A) میٹالک بانڈ کی صورت میں
(B) آئونک بانڈ کی صورت میں
(C) کوویلنٹ بانڈ کی صورت میں
(D) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی صورت میں

Q6. Which of the following has triple covalent bond.

(A) C_2H_2
(B) HCl
(C) CH_4
(D) NaCl

درج ذیل میں سے کس میں ٹرپل کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے۔

Q7. One atmospheric pressure is equal to..... pascal

(A) 101325 Pa
(B) 10325 Pa
(C) 106075 Pa
(D) 10523 Pa

1 atm پریشر پاسکل کے برابر ہوتا ہے۔

Q8. The types of solution are.

(A) 8
(B) 9
(C) 7
(D) 10

سلوشن کی اقسام ہیں۔

Q9. One example of solution is.

(A) Oxygen
(B) CO_2
(C) Air
(D) Nitrogen

سلوشن کی ایک مثال ہے۔

(A) آکسیجن
(B) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(C) ہوا
(D) نائٹروجن

Q10. The example of Non electrolyte is.

(A) NaOH
(B) HCl
(C) H_2SO_4
(D) C_6H_6

نان الیکٹرولائٹ کی مثال ہے۔

Q11. Concentrated solution of NaCl is called.

(A) Starch Solution
(B) Chloride Solution
(C) Brine Solution
(D) Carbonated Solution

NaCl کا کنسنٹریٹڈ سلوشن کہلاتا ہے۔

(A) سٹارچ سلوشن
(B) کلورائیڈ سلوشن
(C) برائن سلوشن
(D) کاربونیٹڈ سلوشن

Q12. Metal which floats on water is.

(A) Calcium
(B) Sodium
(C) Magnesium
(D) Potassium

دھات جو پانی پر تیرتی ہے۔

(A) کیلشیم
(B) سوڈیم
(C) میگنیشیم
(D) پوٹاشیم

SUBJECTIVE (Part I) / (Part II)

حصہ اول / حصہ دوم

Q2. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i Differentiate between atom and ion.

ایٹم اور آئن کے درمیان فرق بیان کیجیے۔

ii Define physical chemistry.

فزیکل کیمسٹری کی تعریف بیان کیجیے۔

iii Write two examples of Isotopes.

آئسوٹوپس کی دو مثالیں لکھیے۔

iv Write defects of Rutherford's atomic model.

ردرفورڈ اٹامک ماڈل کے نقائص لکھیے۔

v What is meant by Atomic radius?

اٹامک ریڈیس سے کیا مراد ہے؟

vi How many groups and periods are in the modern periodic table?

جدید پیریاڈک ٹیبل میں کتنے گروپس اور پیریڈز ہیں؟

vii Write the trend of ionization energy in the periodic table.

پیریاڈک ٹیبل میں آئنائزیشن انرجی کا رجحان لکھیے۔

viii Define effective nuclear charge.

ایفیکٹو نیوکلیئر چارج کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i How Hydrogen bonding affects the physical properties of molecules?

ہائیڈروجن بانڈنگ مالیکیولز کی طبعی خصوصیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟

ii Why does ice float on water ?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

iii Which type of Covalent bond is formed in nitrogen molecule?

نائٹروجن مالیکیول میں کس قسم کا کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے؟

iv What is meant by vapour pressure ?

ویپر پریشر سے کیا مراد ہے؟

v How evaporation is affected by intermolecular forces ?

انٹرمالیکیولر فورسز ایویپوریشن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟

vi What is solution? Give one example.

سلوشن سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

vii Write the names of any two factors which affect solubility

سولیوبلٹی پر اثر انداز ہونے والے کوئی دو عوامل کے نام لکھیے۔

viii What is Tyndall effect?

ٹنڈل ایفیکٹ سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i How would you define oxidizing agent with an example?

آکسیڈائزنگ ایجنٹ کی تعریف مثال کے ساتھ کیسے کریں گے؟

ii Give justification about NaOH solution, Why is it strong electrolyte?

NaOH کے محلول کے بارے میں دلیل دیجیے کہ یہ سٹرونگ الیکٹرولائٹ کیوں ہے؟

iii Differentiate between Corrosion and Rusting.

کروژن اور رسٹنگ (زنگ) میں فرق کیجیے۔

iv What is meant by electroplating ?

الیکٹروپلیٹنگ سے کیا مراد ہے؟

v Why is " Cu " used for making electrical wires ?

"Cu" کو بجلی کے تار بنانے میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

vi Why the valency of chlorine is one ?

"Cl" کی ویلنسی ایک کیوں ہوتی ہے؟

vii Define electro positivity.

الیکٹروپازیٹیویٹی کی تعریف کیجیے۔

viii Compare first and second ionization energy of "Mg" in your words

میگنیشیم کی فرسٹ اور سیکنڈ آئنائزیشن انرجی کا اپنے الفاظ میں موازنہ کیجیے۔

> Note: (Part II) — Note: Attempt any two questions from this part 9x2=18

(حصہ دوم)—نوٹ: اس حصے میں سے کوئی دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

Q5.

(A) How to write chemical formula? 1+4

کیمیکل فارمولا کیسے لکھا جاتا ہے؟

(B) What are isotopes ? Describe isotopes of hydrogen, carbon and chlorine. 4+3

آئسوٹوپس کیا ہیں؟ ہائیڈروجن، کاربن اور کلورین کے آئسوٹوپس بیان کیجیے۔

Q6.

(A) How is a coordinate covalent bond formed ? Explain with two examples. 1+2+2

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟ دو مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

(B) What is vapour pressure? How is it affected by Intermolecular forces? 2+2

ویپر پریشر کیا ہے؟ انٹرمالیکیولر فورسز اس پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟

Q7.

(A) Describe the rules for assigning oxidation state. 5

آکسیڈیشن سٹیٹ کی تعیین کے لیے قوانین بیان کیجیے۔

(B) Define solubility. What is general principle of solubility ? 4

سولیوبلٹی کی تعریف کیجیے اور سولیوبلٹی کا عام اصول کیا ہے؟